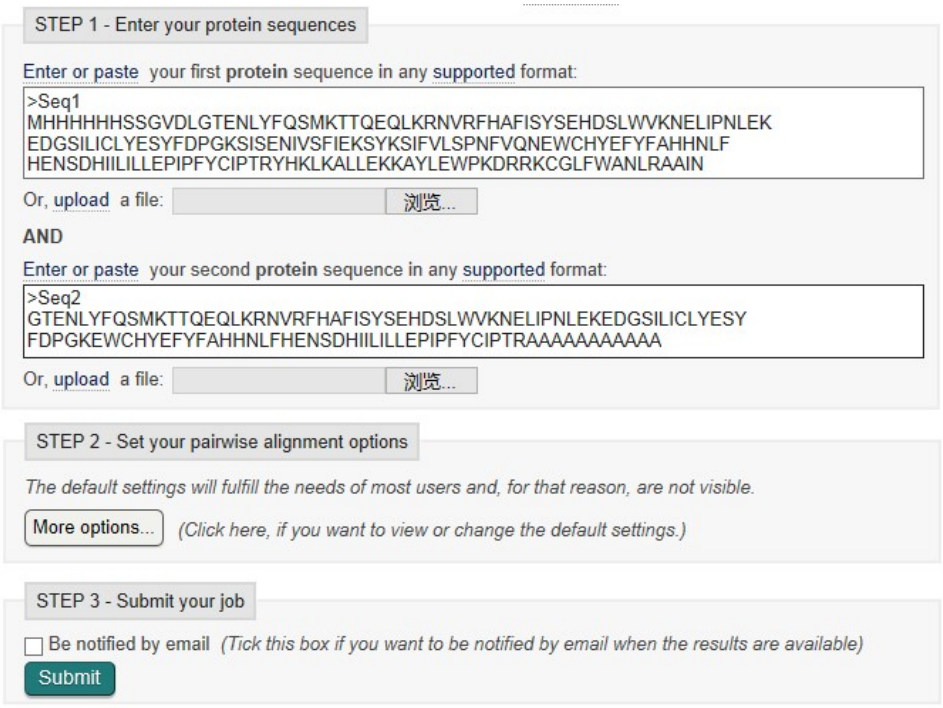
在线双序列比对工具：EMBL 局部双序列比对工具

EMBL 的局部双序列比对工具可以选择经典的 Smith-Waterman 算法。仍然比对蛋白质序列。输入的序列在示例文件 local.fasta 里面。More options 里面的参数设置和全局比对是一样的。在这个例子里，我们保持所有参数都为默认值，点提交。



。

图 1. EMBL 局部双序列比对输入页面（local.fasta）

从比对结果可以看出（图 2），只有中间黑色的相似的部分出现在比对结果中了，两头红色的不相似的部分被忽略掉了。也就是只返回了局部最相似，得分最高的片段的比对结果。

```
>Seq1
MHHHHHHSSGVDLGTENLYFQSMKTTQEQLKRNVRFHAFISYSEHDSLWVKNELIPNLEKED
GSILICLYESYFDPGKSISENIVSFIEKSYKSIFVLSPNFVQNEWCHYEFYFAHHNLFHENS
DHIILILLEPIPFYCIPTRYHKLKALLEKKAYLEWPKDRRKCGLFWANLRAAIN
>Seq2
GTENLYFQSMKTTQEQLKRNVRFHAFISYSEHDSLWVKNELIPNLEKEDGSILICLYESYFD
PGKEWCHYEFYFAHHNLFHENSDHIILILLEPIPFYCIPTRAAAAAAAAAAA
```

局部比对结果：

```
Seq1          22 GTENLYFQSMKTTQEQLKRNVRFHAFISYSEHDSLWVKNELIPNLEKEDG     71
                 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq2           1 GTENLYFQSMKTTQEQLKRNVRFHAFISYSEHDSLWVKNELIPNLEKEDG     50

Seq1          72 SILICLYESYFDPGKSISENIVSFIEKSYKSIFVLSPNFVQNEWCHYEFY    121
                 |||||||||||||||                              ||||||||
Seq2          51 SILICLYESYFDPGK--------------------------EWCHYEFY     73

Seq1         122 FAHHNLFHENSDHIILILLEPIPFYCIPTR    151
                 |||||||||||||||||||||||||||||||
Seq2          74 FAHHNLFHENSDHIILILLEPIPFYCIPTR    103
```

图 2. 局部双序列比对结果（local.fasta）

用这两条序列再做一次全局比对（图 3)。从两次的比对结果可以更清楚的看出，全局比对里前面和后面对得不好的部分在局部比对里就都被忽略了。

局部比对

```
#=================================
# Aligned_sequences: 2
# 1: Seq1
# 2: Seq2
# Matrix: EBLOSUM62
# Gap_penalty: 10.0
# Extend_penalty: 0.5
#
# Length: 130
# Identity:     103/130 (79.2%)
# Similarity:   103/130 (79.2%)
# Gaps:          27/130 (20.8%)
# Score: 551.0
#=================================

Seq1   14 GTENLYFQSMKTTQEQLKRNVRFHAFISYSEHDSLWVKNELIPNLEKEDG   63
          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq2    1 GTENLYFQSMKTTQEQLKRNVRFHAFISYSEHDSLWVKNELIPNLEKEDG   50

Seq1   64 SILICLYESYFDPGKSISENIVSFIEKSYKSIFVLSPNFVQNEWCHYEFY  113
          ||||||||||||||                              ||||||||
Seq2   51 SILICLYESYFDPGK--------------------------EWCHYEFY   73

Seq1  114 FAHHNLFHENSDHIILILLEPIPFYCIPTR    143
          ||||||||||||||||||||||||||||||
Seq2   74 FAHHNLFHENSDHIILILLEPIPFYCIPTR    103
```

全局比对

```
#=================================
# Aligned_sequences: 2
# 1: Seq1
# 2: Seq2
# Matrix: EBLOSUM62
# Gap_penalty: 10.0
# Extend_penalty: 0.5
#
# Length: 178
# Identity:     104/178 (58.4%)
# Similarity:   104/178 (58.4%)
# Gaps:          64/178 (36.0%)
# Score: 543.0
#=================================

Seq1    1 MHHHHHHSSGVDLGTENLYFQSMKTTQEQLKRNVRFHAFISYSEHDSLWV   50
                  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq2    1 ------------GTENLYFQSMKTTQEQLKRNVRFHAFISYSEHDSLWV   37

Seq1   51 KNELIPNLEKEDGSILICLYESYFDPGKSISENIVSFIEKSYKSIFVLSP  100
          ||||||||||||||||||||||||||||
Seq2   38 KNELIPNLEKEDGSILICLYESYFDPGK----------------------   65

Seq1  101 NFVQNEWCHYEFYFAHHNLFHENSDHIILILLEPIPFYCIPTRYHKLKAL  150
          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.....|.
Seq2   66 -----EWCHYEFYFAHHNLFHENSDHIILILLEPIPFYCIPTRAAAAAAA  110

Seq1  151 LEKKAYLEWPKDRRKCGLFWANLRAAIN    178
          ....
Seq2  111 AAAA-----------------------    114
```

图 3. 全局比对与局部比对的比较（local.fasta）

除了一长一短两条序列适合做局部比对，有的时候两条差不多长的序列也可以做局部比对，以找出它们最相似的局部片段。比如示例文件 local2.fasta 里面的两条序列长度差不多。我们做局部比对看看结果如何（图 4)。为了让相似的部分突出出来，我们把 gap 都调大，gap 开头调到 10，gap 延长调到 5，提交。

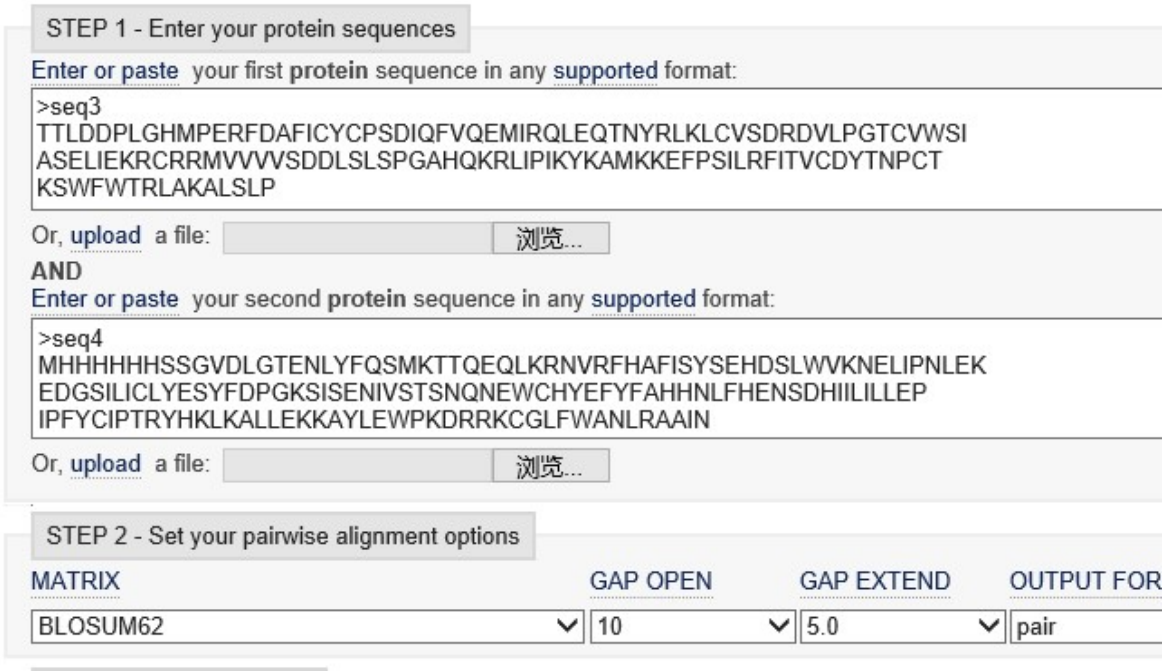


图 4. 局部双序列比对输入页面（local2.fasta）

比对结果中，只有黑色的相似的部分出现在最终的比对结果中了，两头红色的不相似的部分全部被忽略了（图 5）。

```
>Seq3
TTLDDPLGHMPERFDAFICYCPSDIQFVQEMIRQLEQTNYRLKLCVSDRDVLPGTCVWSI
ASELIEKRCRRMVVVVSDDLSLSPGAHQKRLIPIKYKAMKKEFPSILRFITVCDYTNPCT
KSWFWTRLAKALSLP
>Seq4
MHHHHHHSSGVDLGTENLYFQSMKTTQEQLKRNVRFHAFISYSEHDSLWVKNELIPNLEK
EDGSILICLYESYFDPGKSISENIVSSNQNEWCHYEFYFAHHNLFHENSDHIILILLEPI
PFYCIPTRYHKLKALLEKKAYLEWPKDRRKCGLFWANLRAAIN
```

局部比对结果：

```
seq3   13 RFDAFICYCPSDIQFVQ-EMIRQLEQTNYRLKLCVSDRDVLPGTCV     57
          ||.|||.|...|..:|: |:|..||:.:..:.:|:.:....||..:
seq4   35 RFHAFISYSEHDSLWVKNELIPNLEKEDGSILICLYESYFDPGKSI     80
```

图 5. 局部双序列比对结果（local2.fasta）

如果给这两条序列做全局比对的话，会发现，绝大部分位置对得都很差，只有中间这一段对的还不错（图 6）。所以，有时候两条序列并不同源，它们只是有一个功能相似的区域，这时用局部比对我们就能很快找到这一区域在两条序列中的位置。但是如果做全局比对的话，结果就不如局部比对明显了。

局部比对

```
#=================================
#
# Aligned_sequences: 2
# 1: seq3
# 2: seq4
# Matrix: EBLOSUM62
# Gap_penalty: 10.0
# Extend_penalty: 5.0
#
# Length: 46
# Identity:      15/46 (32.6%)
# Similarity:    25/46 (54.3%)
# Gaps:           1/46 ( 2.2%)
# Score: 57.0
#
#
#=================================

seq3   13 RFDAFICYCPSDIQFVQ-EMIRQLEQTNYRLKLCVSDRDVLPGTCV  57
          ||.|||.|...|..:|: |:|..||:.:..:.:|:.:....||..:
seq4   35 RFHAFISYSEHDSLWVKNELIPNLEKEDGSILICLYESYFDPGKSI  80
```

全局比对

```
#=================================
#
# Aligned_sequences: 2
# 1: seq3
# 2: seq4
# Matrix: EBLOSUM62
# Gap_penalty: 10.0
# Extend_penalty: 0.5
#
# Length: 186
# Identity:      31/186 (16.7%)
# Similarity:    57/186 (30.6%)
# Gaps:          73/186 (39.2%)
# Score: 54.5
#
#
#=================================

seq3    1 ------------------------TTLDDPLGHMPERFDAFICYCPSDIQ  26
                                   ||.:....::  ||.|||.|...|..
seq4    1 MHHHHHHSSGVDLGTENLYFQSMKTTQEQLKRNV--RFHAFISYSEHDSL  48

seq3   27 FVQ-EMIRQLEQTNYRLKLCVSDRDVLPGTCV------------WS----  59
          :|: |:|..||:.:..:.:|:.:....||..:            |.
seq4   49 WVKNELIPNLEKEDGSILICLYESYFDPGKSISENIVSTSNQNEWCHYEF  98

seq3   60 --IASELIEKRCRRMVVVVSDDLSLSPGAHQKRLIPIKYKAMKK------ 101
            ....|..:....:::::.:.:..       ..||.:|..:|.
seq4   99 YFAHHNLFHENSDHIILILLEPIPF-------YCIPTRYHKLKALLEKKA 141

seq3  102 --EFPSILRFITVCDYTNPCTKSWFWTRLAKALSLP    135
            |:|...|         .|  ..||..|..|::
seq4  142 YLEWPKDRR---------KC--GLFWANLRAAIN--    164
```

图 6. 全局比对与局部比对的比较（local2.fasta）